

参考答案

2026年普通高等学校招生统一考试终极预测

试卷(一)数学I参考答案

1. D 【解析】因为 $z = \frac{2}{1+i} + 1-i = \frac{2(1-i)}{2} + 1-i = 2-2i$, 所以 $|z| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$.
故选 D.
2. C 【解析】因为 $S \subseteq A$ 且 $S \cap B \neq \emptyset$, 所以 $5 \in S$, 因此只需考虑集合 $\{2, 3, 4\}$ 的子集个数即可, 共 8 个. 故选 C.
3. B 【解析】设 $\frac{3}{x} = y$, 则 $\left(\frac{3}{x} - 2\right)^4$ 与 $(y-2)^4$ 的展开式中常数项相同, 故只需令 $y=0$ 即可, 即常数项为 16.
故选 B.
4. B 【解析】注意到 $f(1)=f(2)=0$, 因此将 $f(x) > 0$ 转化为 $\log_2 x > x-1$, 函数 $y = \log_2 x$ 的图象与直线 $y = x-1$ 有且仅有两个交点 $(1, 0), (2, 1)$, 结合图象可知 $1 < x < 2$.
故选 B.
5. C 【解析】因为 $\{a_n\}$ 是等差数列, 所以 $a_m = a_1 + (m-1)d$, $a_n = a_1 + (n-1)d$, $a_p = a_1 + (p-1)d$, $a_q = a_1 + (q-1)d$.
若 $m+n=p+q$, 则 $a_m + a_n = 2a_1 + (m+n-2)d = 2a_1 + (p+q-2)d = a_p + a_q$.
若 $a_m + a_n = a_p + a_q$, 则 $2a_1 + (m+n-2)d = 2a_1 + (p+q-2)d$,
所以 $(m+n-2)d = (p+q-2)d$,
因为 $d \neq 0$, 所以 $m+n=p+q$.
综上, “ $m+n=p+q$ ”是“ $a_m + a_n = a_p + a_q$ ”的充要条件.
故选 C.

6. D 【解析】因为 D 为边 BC 的中点,

$$\text{所以 } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

因为 M 为线段 AD 的中点,

$$\text{所以 } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

$$\text{因为 } \overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AF} = \lambda\overrightarrow{AC},$$

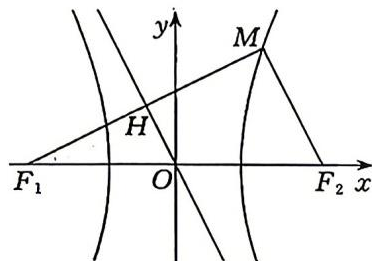
$$\text{所以 } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\left(\frac{5}{2}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{\lambda}\overrightarrow{AF}\right) = \frac{5}{8}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{4\lambda}\overrightarrow{AF}.$$

$$\text{因为 } M, E, F \text{ 三点共线, 所以 } \frac{5}{8} + \frac{1}{4\lambda} = 1,$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{2}{3}.$$

故选 D.

7. D 【解析】如图所示,



设直线 MF_1 与 $bx+ay=0$ 交于点 H ,

因为 $MF_1 \perp MF_2$, 直线 MF_2 与 $bx+ay=0$ 平行, 所以 $OH \perp HF_1$, 所以 $|OF_1| = c, |F_1H| = b, |OH| = a$.

又 $\triangle F_1OH \sim \triangle F_1F_2M$, 所以 $|MF_1| = 2b$,

$$|MF_2| = 2a.$$

因为点 M 在双曲线上, 所以 $|MF_1| - |MF_2| =$

$$2b - 2a = 2a, \text{ 所以 } b = 2a, c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}a,$$

$$\text{离心率 } e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}a}{a} = \sqrt{5}.$$

故选 D.

8. A 【解析】因为 $g(x) = \ln x + e^{x-1} - kx - b$, $x \in (0, +\infty)$,

所以当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow -\infty$, 所以 $g(x)$ 至少有一个零点.

因为函数 $g(x) = f(x) - kx - b$ 有唯一零点,

所以 $k = \frac{\ln x + e^{x-1} - b}{x}$ 有唯一解.

设 $q(x) = \frac{\ln x + e^{x-1} - b}{x}$,

因为 $k \in \mathbb{R}$, 所以 $q(x)$ 为单调函数.

所以 $q'(x) = \frac{(x-1)e^{x-1} - \ln x + 1 + b}{x^2} \geq 0$ 恒成立.

成立.

设 $r(x) = (x-1)e^{x-1} - \ln x + 1 + b$,

则 $r(x) \geq 0$ 恒成立.

又 $r'(x) = xe^{x-1} - \frac{1}{x}$, 设 $h(x) = xe^{x-1} - \frac{1}{x}$,

所以 $h'(x) = (x+1)e^{x-1} + \frac{1}{x^2} > 0$,

所以 $h(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $r'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

注意到 $r'(1) = 0$, 所以, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $r'(x) < 0$,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $r'(x) > 0$,

所以 $r(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以当 $x = 1$ 时, $r(x)$ 取到极小值也是最小值,

即 $r(1) = 1 + b$, 所以只需 $r(1) = 1 + b \geq 0$ 即可, 解得 $b \geq -1$.

故选 A.

9. BC 【解析】对于 A, 设甲组数据的平均数为 $\bar{x}$, 则乙组数据的平均数为 $2\bar{x} + 1$, 当 $\bar{x} \leq -1$ 时, $\bar{x} \geq 2\bar{x} + 1$, 故 A 错误;

对于 B, 设甲组数据的方差为 $s^2 > 0$, 则乙组数据的方差为 $4s^2$, 所以 $4s^2 > s^2$, 故 B 正确;

对于 C, 不妨设甲组数据的最小值和最大值分别为 x_1, x_n , 则甲组数据的极差为 $x_n - x_1 > 0$, 乙组数据的最小值和最大值分别为 $2x_1 + 1, 2x_n + 1$, 所以乙组数据的极差为 $2(x_n - x_1)$, 故 C 正确;

对于 D, 由甲到乙的变化过程不改变数据的大小位置关系, 不妨设甲组数据的中位数为 x_i , 则乙组数据的中位数为 $2x_i + 1$,

当 $x_i \leq -1$ 时, $x_i \geq 2x_i + 1$, 故 D 错误.

故选 BC.

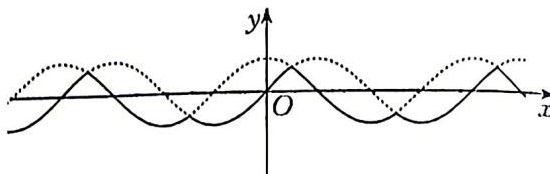
10. ABD 【解析】 $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$

$$\left| \frac{\sin x - \cos x}{2} \right| = \begin{cases} \sin x, & \sin x \leq \cos x, \\ \cos x, & \sin x > \cos x \end{cases} =$$

$\min(\sin x, \cos x)$,

如图, 作出 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的图象,

取位于下方的部分即可:



由图可知, A 正确, B 正确, C 错误.

因为 $y = \sin x$ 与 $y = \cos x$ 的图象在 $(\frac{\pi}{2}, 2\pi)$ 内的

交点坐标为 $(\frac{5\pi}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, 而 $-1 < -\frac{\sqrt{3}}{2} < -\frac{\sqrt{2}}{2}$,

结合函数 $f(x)$ 的图象特征可知函数 $f(x)$ 与 $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的图象在 $[0, 2\pi]$ 内有四个交点,

所以 $f(x) + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 上有四个不同的

实数解, 故 D 正确.

故选 ABD.

11. BCD 【解析】对于 A, 点 M 的轨迹是正方体内以 B 为球心, $\sqrt{2}$ 为半径的球面, 所以 D_1M 的最小值为 $BD_1 - BM = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 故 A 错误.

对于 B, 点 M 的轨迹是以 B 为球心, $\sqrt{2}$ 为半径的球面, 被正方体的三个面 $ADD_1A_1, CDD_1C_1,$

$A_1B_1C_1D_1$ 所截得的曲线, 由对称性, 只需考虑面 ADD_1A_1 即可. 因为 $BM^2 = AB^2 + AM^2$, 所以 $AM = 1$, 所以点 M 在面 ADD_1A_1 内的轨迹为

以 A 为圆心, 1 为半径的 $\frac{1}{4}$ 个圆, 所以点 M 在正

方体表面形成的轨迹长度为 $\frac{3\pi}{2}$, 故 B 正确.

对于 C, 作出过点 B, D_1 , M 的平面截正方体所得的截面, 如图 1, 易得 BED_1F 为平行四边形, 利用对称性, 只需考虑直线 BM 与 B_1C_1 相交的情形即可. 由于 BED_1F 为平行四边形, 故只需考虑 $D_1E + BE$ 的最小值即可, 将正方体的侧面

BCC_1B_1 沿 B_1C_1 折起,使得侧面 BCC_1B_1 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 构成一个平面.显然,当 D_1, E, B 三点共线时, $D_1E + BE$ 取到最小值, $D_1E + BE$ 的最小值为 $\sqrt{5}$,所以过点 B, D_1, M 的平面截正方体所得的截面周长的最小值为 $2\sqrt{5}$,故C正确.

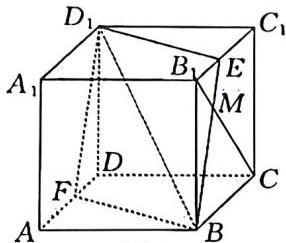


图1

对于D,设过点 A, D_1, B_1, C 的平面依次为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$,由题意可知点 A, B_1 与平面 β 的距离相等,所以平面 β 经过线段 AB_1 的中点 R .又点 A, C 到平面 β 的距离比为 $\frac{1}{2}$,所以平面 β 经过线段 AC 的三等分点 S (靠近点 A).

因此只需计算点 A 到平面 D_1RS 的距离即可.

如图2,建立空间直角坐标系.得正方体顶点坐标为 $A(1, 0, 0), D_1(0, 0, 1)$,

则 $R(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), S(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0)$,

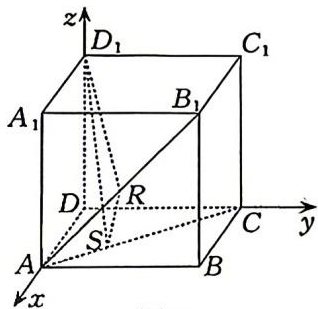


图2

所以 $\overrightarrow{AD_1} = (-1, 0, 1), \overrightarrow{D_1S} = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -1)$,

$\overrightarrow{D_1R} = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

设平面 D_1RS 的法向量为 $n = (x, y, z)$,

$$\begin{cases} \overrightarrow{D_1S} \cdot n = 0, \\ \overrightarrow{D_1R} \cdot n = 0, \end{cases} \text{ 所以 } \begin{cases} \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y - z = 0, \\ x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z = 0. \end{cases}$$

取 $x = 1$,则 $y = -2, z = 0$,所以 $n = (1, -2, 0)$,

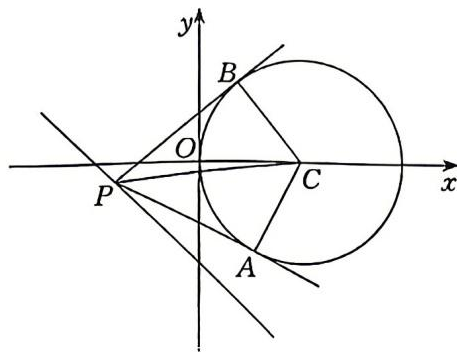
所以 $d = \frac{|\overrightarrow{AD_1} \cdot n|}{|n|} = \frac{\sqrt{5}}{5}$,故D正确.

故选BCD.

12. -1 【解析】因为 $f(x) = (ae^x + e^{-x}) \cdot \sin x$ 是偶函数,所以 $g(x) = ae^x + e^{-x}$ 是奇函数,所以 $g(0) = a + 1 = 0$,所以 $a = -1$,经检验,符合题意.

故答案为-1.

13. 4 【解析】如图所示,由对称性得,四边形 $PACB$ 的面积为 $\triangle PAC$ 面积的两倍.



因为 $S_{\triangle PAC} = \frac{1}{2} |AC| |AP| = |AP|$,所以只需求切线长 $|AP|$ 的最小值即可.

因为 $|AP|^2 = |PC|^2 - |AC|^2 = |PC|^2 - 4$,

所以当 $|PC|$ 取到最小值时, $|AP|$ 也取到最小值.

因为点 P 在直线 $x + y + 2 = 0$ 上运动,所以只需求点 C 到直线 $x + y + 2 = 0$ 的距离即可,

所以 $|PC|_{\min} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$,

所以 $|AP|_{\min} = \sqrt{|PC|_{\min}^2 - 4} = 2$,

所以 $S_{\triangle PAC}$ 的最小值为2,所以四边形 $PACB$ 的面积的最小值为4.

故答案为4.

14. $\frac{3}{4}, \frac{1015}{2028}$ 【解析】①若A抽中的不是“鬼牌”,则A

获胜,其概率为 $\frac{2}{3}$,若A抽中的是“鬼牌”,此时A

获胜的概率等价于原始状态下B获胜的概率 $1 - P_2$,所以 $P_2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(1 - P_2)$,解得 $P_2 = \frac{3}{4}$.

②当A手上有 n 张牌,B手上有 $n + 1$ 张牌,包含1张“鬼牌”时,

情形一:

第一步,若A抽中的不是“鬼牌”,则A手上剩下 $n - 1$ 张牌,B手上剩下 n 张牌,包含1张“鬼牌”;

第二步, B 任意抽取一张, 则 A 手上剩下 $n-2$ 张牌, B 手上剩下 $n-1$ 张牌, 包含 1 张“鬼牌”; 此时 A 获胜的概率为 P_{n-2} .

情形二:

第一步, 若 A 抽中的是“鬼牌”, 则 A 手上剩下 $n+1$ 张牌, 包含 1 张“鬼牌”, B 手上剩下 n 张牌.

此时 A 获胜等价于原始状态下 B 获胜的概率 $1-P_n$.

$$\text{综上, } P_n = \frac{n}{n+1} P_{n-2} + \frac{1}{n+1} (1-P_n),$$

$$\text{所以 } P_n = \frac{n}{n+2} P_{n-2} + \frac{1}{n+2} (n \geq 3),$$

$$\text{所以 } (n+2)P_n = nP_{n-2} + 1 (n \geq 3),$$

所以数列 $\{(n+2)P_n\}$ 的偶数项是公差为 1 的等差数列, 所以当 n 为偶数时, $(n+2)P_n = 4P_2 +$

$$\left(\frac{n}{2}-1\right) \times 1 = \frac{n+4}{2}, \text{ 所以 } P_n = \frac{n+4}{2(n+2)},$$

$$\text{所以 } P_{2026} = \frac{1015}{2028}.$$

$$\text{故答案为 } \frac{3}{4}, \frac{1015}{2028}.$$

15. 【解析】(1) 证明: 如图 1, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 连接 AC_1 , 交 A_1C 于点 E , 则点 E 为 AC_1 的中点. 连接 DE , 因为 D 为 AB 中点, 所以 DE 为 $\triangle ABC_1$ 的中位线, 且 $DE \parallel BC_1$.

又因为 $DE \subset$ 平面 A_1CD , $BC_1 \not\subset$ 平面 A_1CD , 所以 $BC_1 \parallel$ 平面 A_1CD .

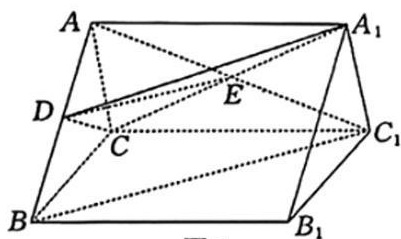


图 1

(2) 如图 2, 取 BC 中点为 O , B_1C_1 中点为 Q ,

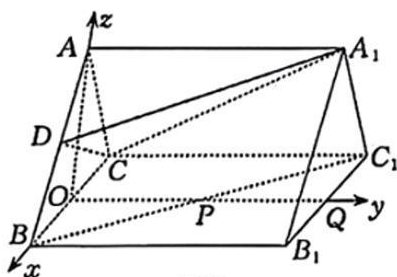


图 2

则 OA, OB, OQ 两两垂直; 以 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OB}$,

$\overrightarrow{OQ}, \overrightarrow{OA}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向, 建立空间直角坐标系, 则 $O(0,0,0), A(0,0,\sqrt{3}),$

$$A_1(0,2,\sqrt{3}), C(-1,0,0), D\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$B(1,0,0), C_1(-1,2,0), \overrightarrow{CD} = \left(\frac{3}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$\overrightarrow{CA_1} = (1,2,\sqrt{3}), \overrightarrow{BC_1} = (-2,2,0),$$

$$\overrightarrow{AB} = (1,0,-\sqrt{3}),$$

设平面 A_1CD 的法向量为 $n = (x,y,z)$,

$$\text{则 } \begin{cases} n \perp \overrightarrow{CD}, \\ n \perp \overrightarrow{CA_1}, \end{cases} \text{ 则 } \begin{cases} n \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{3}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \\ n \cdot \overrightarrow{CA_1} = x + 2y + \sqrt{3}z = 0, \end{cases}$$

$$\text{取 } x=1, \text{ 得 } n = (1,1,-\sqrt{3}),$$

$$\text{因为点 } P \text{ 为 } BC_1 \text{ 的中点, 所以 } \overrightarrow{BP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC_1} =$$

$$(-1,1,0), \text{ 则 } \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = (0,1,-\sqrt{3}).$$

设直线 AP 与平面 A_1CD 所成的角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AP}, n \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot n|}{|\overrightarrow{AP}| \cdot |n|} =$$

$$\frac{4}{\sqrt{1+3} \cdot \sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \text{ 所以直线 } AP \text{ 与平面 } A_1CD$$

$$\text{所成角的正弦值为 } \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

16. 【解析】(1) 由 $b \cos 2A + 2a \cos A \cos B = 0$,

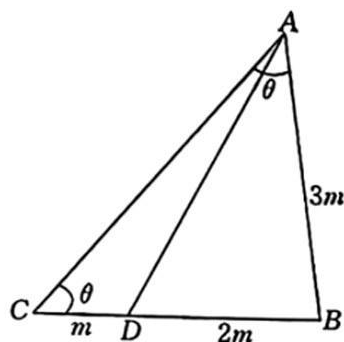
$$\text{得 } \sin B \cos 2A + 2 \sin A \cos A \cos B = 0,$$

$$\text{所以 } \sin B \cos 2A + \cos B \sin 2A = 0,$$

$$\text{所以 } \sin(B+2A) = 0, \text{ 得 } B+2A = \pi.$$

因为 $A+B+C=\pi$, 所以 $A=C$, 所以 $c=a=3$.

(2) 如图, 设 $\angle BAC = \angle C = \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$,



$$AB=BC=3m > 0,$$

所以 $\sin B = \sin(\angle BAC + \angle C) = \sin 2\theta$,
 $\cos B = -\cos(\angle BAC + \angle C) = -\cos 2\theta$,
 $BD = 2DC = 2m$.

在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$,

可得 $AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{3m \cdot \sin 2\theta}{\sin \theta} = 6m \cos \theta$.

在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理可得,

$$\begin{aligned} AD^2 &= AB^2 + BD^2 - 2AB \cdot BD \cdot \cos B = 9m^2 + 4m^2 + 12m^2 \cos 2\theta \\ &= (12 \cos 2\theta + 13)m^2 \\ &= (24 \cos^2 \theta + 1)m^2, \end{aligned}$$

即 $AD = m \sqrt{24 \cos^2 \theta + 1}$,

$$\cos \angle BAD = \frac{9m^2 + m^2(24 \cos^2 \theta + 1) - 4m^2}{2 \times 3m \times m \sqrt{24 \cos^2 \theta + 1}}$$

$$= \frac{9 + 24 \cos^2 \theta + 1 - 4}{6 \sqrt{24 \cos^2 \theta + 1}} = \frac{6 + 24 \cos^2 \theta}{6 \sqrt{24 \cos^2 \theta + 1}}$$

$$= \frac{24 \cos^2 \theta + 1 + 5}{6 \sqrt{24 \cos^2 \theta + 1}}.$$

令 $t = \sqrt{24 \cos^2 \theta + 1} \in (1, 5)$,

$$\text{则 } \cos \angle BAD = \frac{t^2 + 5}{6t} = \frac{t}{6} + \frac{5}{6t} = \frac{1}{6} \left(t + \frac{5}{t} \right) \geq \frac{1}{6} \times$$

$$2\sqrt{t \cdot \frac{5}{t}} = \frac{\sqrt{5}}{3}, \text{ 当且仅当 } t = \frac{5}{t}, \text{ 即 } t = \sqrt{5} \text{ 时,}$$

等号成立, 所以 $\cos \angle BAD$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

17.【解析】(1) 因为抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦

点 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 所以直线 AB 的方程为 $y = \sqrt{3}\left(x - \frac{p}{2}\right)$.

$$\text{联立 } \begin{cases} y = \sqrt{3}\left(x - \frac{p}{2}\right), \\ y^2 = 2px, \end{cases} \text{ 得 } 3\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 = 2px,$$

$$\text{即 } 3x^2 - 5px + \frac{3p^2}{4} = 0,$$

由根与系数关系得, $x_1 + x_2 = \frac{5}{3}p$,

所以 $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{8}{3}p = 8$, 所以 $p = 3$,

故抛物线 C 的标准方程为 $y^2 = 6x$.

(2) 证明: 由(1)知, 焦点 $F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$,

准线方程为 $x = -\frac{3}{2}$.

设过 $F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 的直线 l 的方程为 $x = my + \frac{3}{2}$,

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 联立得, } \begin{cases} x = my + \frac{3}{2}, \\ y^2 = 6x, \end{cases}$$

整理得, $y^2 - 6my - 9 = 0$, 所以 $y_1 + y_2 = 6m$,

$y_1 y_2 = -9$, 因为直线 OA 的方程为 $y = \frac{y_1}{x_1}x$,

$$\text{所以 } P\left(-\frac{3}{2}, \frac{-\frac{3}{2}y_1}{my_1 + \frac{3}{2}}\right),$$

$$\text{同理可得, } Q\left(-\frac{3}{2}, \frac{-\frac{3}{2}y_2}{my_2 + \frac{3}{2}}\right).$$

以 PQ 为直径的圆的方程满足, 对圆上任意一点

$$S(x, y), \text{ 均有 } \overrightarrow{PS} \cdot \overrightarrow{QS} = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 +$$

$$\left(y + \frac{\frac{3}{2}y_1}{my_1 + \frac{3}{2}}\right) \cdot \left(y + \frac{\frac{3}{2}y_2}{my_2 + \frac{3}{2}}\right) = 0, \text{ 由对称性}$$

可知, 该圆所过定点在 x 轴上, 设定点为 $(x_0, 0)$,

$$\text{所以 } \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 = -\frac{\frac{9}{4}y_1 y_2}{\left(my_1 + \frac{3}{2}\right)\left(my_2 + \frac{3}{2}\right)} =$$

$$\frac{\frac{9}{4} \times 9}{m^2 y_1 y_2 + \frac{3}{2}m(y_1 + y_2) + \frac{9}{4}} = 9,$$

$$\text{所以 } x_0 + \frac{3}{2} = \pm 3, \text{ 即 } x_0 = \frac{3}{2} \text{ 或 } x_0 = -\frac{9}{2}.$$

因此以线段 PQ 为直径的圆恒过定点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 和

$$\left(-\frac{9}{2}, 0\right).$$

18.【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \ln(x + 1)$,

所以 $f(0) = 0$.

因为 $f'(x) = \frac{1}{x+1}$, 所以 $f'(0) = 1$, 所以曲线

$y = f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = x$.

(2) 由题意可知 $a \ln\left(x + \frac{1}{a}\right) \leq x$ 恒成立,

$$\text{设 } g(x) = x - a \ln\left(x + \frac{1}{a}\right),$$

$$\text{因为 } g(0) = -a \ln\left(\frac{1}{a}\right) \geq 0, \text{ 所以 } \ln a \geq 0,$$

解得 $a \geq 1$.

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } g(x) = x - \ln(x+1),$$

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1},$$

所以 $g(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

$$\text{所以 } g(x) \geq g(0) = 0, \text{ 不等式成立,}$$

所以 a 的最小值为 1.

$$(3) \text{ 存在, 由题意可知 } f(x) \leq kx \Leftrightarrow \frac{kx}{a} -$$

$$\ln\left(x + \frac{1}{a}\right) \geq 0, \text{ 令 } x = 1, \text{ 可知 } k > 0.$$

$$\text{令 } h(x) = \frac{kx}{a} - \ln\left(x + \frac{1}{a}\right) (x > 0),$$

$$h'(x) = \frac{k}{a} - \frac{a}{ax+1} = \frac{akx - a^2 + k}{a(ax+1)},$$

$$\text{由于 } h'(x_0) = 0 \Leftrightarrow x_0 = \frac{a^2 - k}{ak},$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } 0 < k < a^2 \text{ 时, } x \in (0, x_0) \text{ 时, } h'(x) < 0,$$

函数 $y = h(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 上为减函数;

$x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $y = h(x)$ 在区间 $(x_0, +\infty)$ 上为增函数.

$$h(x)_{\min} = h(x_0) = 1 - \frac{k}{a^2} - \ln \frac{a}{k} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{k}{a^2} + \ln \frac{a}{k} \leq 1,$$

$$\text{令 } \varphi(a) = \frac{k}{a^2} + \ln \frac{a}{k} (a > \sqrt{k}), \text{ 因此存在唯一的}$$

正数 $a > \sqrt{k}$, 使得 $\varphi(a) \leq 1$, 故只能 $\varphi(a)_{\min} = 1$.

$$\varphi'(a) = \frac{1}{a} - \frac{2k}{a^3} = \frac{a^2 - 2k}{a^3}, \varphi'(a_0) = 0 \Leftrightarrow a_0 = \sqrt{2k},$$

$a \in (0, a_0)$ 时, $\varphi'(a) < 0$, 函数 $y = \varphi(a)$ 在区间 $(0, a_0)$ 上为减函数,

$a \in (a_0, +\infty)$ 时, $\varphi'(a) > 0$, 函数 $y = \varphi(a)$ 在区间 $(a_0, +\infty)$ 上为增函数,

$$\varphi(a)_{\min} = \varphi(a_0) = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{\frac{2}{k}} = 1 \Leftrightarrow k = \frac{2}{e},$$

$$\text{故此时 } a \text{ 只有唯一值 } \frac{2\sqrt{e}}{e}.$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } k \geq a^2 \text{ 时, 则 } h'(x) = \frac{k}{a} - \frac{a}{ax+1} > 0,$$

$$\text{则函数 } y = h(x) \text{ 为增函数, } \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \ln a \geq 0,$$

解得 $a \geq 1$, 故 $k \geq 1$.

(I) 当 $k > 1$ 给定时, 满足 $1 \leq a \leq k$ 的 a 不唯一;

(II) 当 $k = 1$ 时, 满足 $k \geq a^2$ 的 $a = 1$.

$$\text{但 } a = 2 \text{ 时, 满足 } k < a^2, \text{ 且 } \frac{1}{a^2} + \ln a < 1,$$

因此 $k = 1$ 时, a 值也不唯一.

$$\text{综上, 存在实数 } k = \frac{2}{e}, \text{ 使得 } a \text{ 只有唯一值, 即 } \frac{2\sqrt{e}}{e}.$$

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, 恒有 } f(x) \leq \frac{2}{e} \left(x + \frac{\sqrt{e}}{2} \right) \text{ 成立.}$$

$$19. \text{【解析】} (1) \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 2x^2 - 1,$$

$$\text{而 } \cos 3\theta = \cos \theta \cos 2\theta - \sin \theta \sin 2\theta =$$

$$\cos \theta \cos 2\theta - 2 \sin^2 \theta \cos \theta = \cos \theta (2 \cos^2 \theta - 1) -$$

$$2(1 - \cos^2 \theta) \cos \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta = 4x^3 - 3x.$$

$$(2) \textcircled{1} \text{ 设 } \theta = \frac{\pi}{5}, \text{ 记 } \cos \theta = \cos \frac{\pi}{5} = x,$$

$$\text{则 } 3\theta = \pi - 2\theta, \text{ 所以 } \cos 3\theta = -\cos 2\theta,$$

$$\text{所以 } 4x^3 - 3x = -2x^2 + 1,$$

$$\text{所以 } 4x^3 + 2x^2 - 3x - 1 = 0,$$

$$\text{所以 } (x+1)(4x^2 - 2x - 1) = 0.$$

$$\text{又 } 0 < x < 1, \text{ 所以 } 4x^2 - 2x - 1 = 0,$$

$$\text{解得 } x = \cos \theta = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}.$$

$$\text{又 } a = \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{5 - \sqrt{5}}{8},$$

$$b = \sin^2 2\theta = 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{5 + \sqrt{5}}{8},$$

$$\text{所以 } a + b = \frac{5}{4}, ab = \frac{5}{16}, \text{ 均为有理数.}$$

$$\textcircled{II} \text{ 因为 } x_n = \left(\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n} \right) (a+b)^n,$$

$$\text{所以 } x_n = \frac{a^n + b^n}{a^n b^n} \cdot (a+b)^n = (a^n + b^n) \left(\frac{a+b}{ab} \right)^n$$

$$= 4^n (a^n + b^n).$$

$$\text{又 } x_1 = 5, x_2 = 16 \left[(a+b)^2 - 2ab \right] = 15,$$

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, 由等式 } (a^n + b^n)(a+b) = a^{n+1} +$$

$$b^{n+1} + ab(a^{n-1} + b^{n-1}) \text{ 和 } a+b = \frac{5}{4}, ab = \frac{5}{16},$$

可知 $\frac{5}{4}(a^n + b^n) = a^{n+1} + b^{n+1} + \frac{5}{16}(a^{n-1} + b^{n-1})$,

两边同乘 4^{n+1} 整理得 $5x_n = x_{n+1} + 5x_{n-1}$,

所以 $x_{n+2} = 5(x_{n+1} - x_n)$. 因为 x_1, x_2 为整数,

由数学归纳法可知 $x_3, x_4, \dots, x_n$ 均为整数,

所以 x_n 恒为正整数.

因为 $x_{n+2}x_n - x_{n+1}^2 = (5x_{n+1} - 5x_n)x_n - x_{n+1}^2 =$

$5x_{n+1}x_n - x_{n+1}^2 - 5x_n^2 = x_{n+1}(5x_n - x_{n+1}) -$

$5x_n^2 = 5x_{n+1}x_{n-1} - 5x_n^2 = 5(x_{n+1}x_{n-1} - x_n^2)$,

所以数列 $\{x_{n+2}x_n - x_{n+1}^2\}$ 是首项为 $x_3x_1 - x_2^2 = 25$, 公比为 5 的等比数列,

所以 $x_{n+2}x_n - x_{n+1}^2 = 25 \cdot 5^{n-1} = 5^{n+1}$,

所以 $0 = x_{n+2}(x_{n+2} - 5x_{n+1} + 5x_n) = x_{n+2}^2 -$

$5x_{n+2}x_{n+1} + 5x_{n+2}x_n = x_{n+2}^2 - 5x_{n+2}x_{n+1} +$

$5(x_{n+1}^2 + 5^{n+1}) = \left(x_{n+2} - \frac{5}{2}x_{n+1}\right)^2 -$

$\frac{5}{4}x_{n+1}^2 + 5^{n+2}$,

所以 $5x_{n+1}^2 - 4 \times 5^{n+2} = (2x_{n+2} - 5x_{n+1})^2$,

即 $5x_n^2 - 4 \times 5^{n+1} = (2x_{n+1} - 5x_n)^2$

又因为 $2x_{n+1} - 5x_n = 10(x_n - x_{n-1}) - 5x_n =$

$5x_n - 10x_{n-1} > \frac{5}{2}(2x_n - 5x_{n-1}) > \dots > \left(\frac{5}{2}\right)^{n-1}$,

$(2x_2 - 5x_1) > 0$, 所以 $2x_{n+1} - 5x_n$ 为正整数.

因此存在 $k_n = 2x_{n+1} - 5x_n \in \mathbb{N}^*$,

使得 $5x_n^2 - 4 \times 5^{n+1} = k_n^2$.

综上, 数列 $\{5x_n^2 - 4 \times 5^{n+1}\}$ 是优美的.

2026年普通高等学校招生统一考试终极预测

试卷(二)数学I参考答案

1. A 【解析】因为 $(1-i)z = 1+i$, 所以 $z = \frac{1+i}{1-i} =$

$\frac{(1+i)(1+i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i}{2} = i$, 所以 $z = i$, 所以 z 的虚部为 1.

故选 A.

2. D 【解析】由 $\ln(x+1) \geq 0$, 可得 $x \geq 0$,

所以 $A = [0, +\infty)$.

由 $x^2 - 4x < 0$, 可得 $0 < x < 4$,

所以 $B = (0, 4)$, 所以 $A \cup B = [0, +\infty)$.

故选 D.

3. A 【解析】因为 $a \cdot b = |a||b|$, 所以两向量夹角为 0° , 从而满足 $m^2 = 4$, 又 $m < 0$, 故 $m = -2$.

故选 A.

4. D 【解析】若随机变量 $\xi \sim N\left(0, \frac{4}{a}\right)$, 则 $\mu = 0, \sigma^2 =$

$\frac{4}{a} > 0, P\left(-2\sqrt{\frac{4}{a}} < \xi < 2\sqrt{\frac{4}{a}}\right) = 0.9545$, 为使 ξ

在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 内的概率不小于 0.9545, 则 $2\sqrt{\frac{4}{a}} \leq$

$\frac{1}{2}$, 解得 $a \geq 64$, 即 a 的最小值为 64.

故选 D.

5. B 【解析】由 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = 2 \cos 2\alpha$,

得 $\frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2 \times \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$,

所以 $\tan^2 \alpha - 4 \tan \alpha + 1 = 0$,

因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\tan \alpha = 2 + \sqrt{3}$,

故 $\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{2}$.

故选 B.

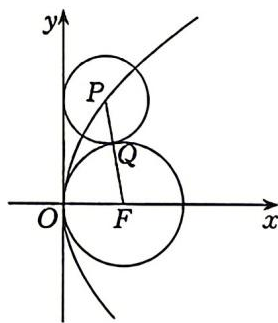
6. A 【解析】设动点 $P(m, n)$, $m \neq 0$, 如图所示,

$\odot P$ 与 $\odot F$ 外切于点 Q , 则 $|PF| = |PQ| + |QF|$,

由抛物线焦半径公式得 $|PF| = m + \frac{p}{2}$,

$\odot F$ 的半径为 $\frac{p}{2}$, 即 $|QF| = \frac{p}{2}$,

所以 $|PQ| = |PF| - |QF| = m + \frac{p}{2} - \frac{p}{2} = m$,



即 $\odot P$ 的半径为 m , 所以点 P 到 y 轴的距离为 m ,

则 $\odot P$ 与直线 $x = 0$ 相切.

故选 A.

7. C 【解析】因为 $\{a_n\}$ 是等比数列, S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 所以 $S_3, S_6 - S_3, S_9 - S_6$ 成等比

数列,且 $S_6 - S_3 \neq 0, S_9 - S_6 \neq 0$,

所以 $(S_6 - S_3)^2 = S_3 \cdot (S_9 - S_6)$.

又因为 $S_9 = 5S_6 - 12, S_3 = 3$,

所以 $(S_6 - 3)^2 = 3(5S_6 - 12 - S_6)$,

即 $(S_6 - 3)(S_6 - 15) = 0$,解得 $S_6 = 3$ 或 $S_6 = 15$,

因为 $S_6 - S_3 \neq 0$,所以 $S_6 = 15$.

故选C.

8. D 【解析】令 $x = 2$,则 $f(2+y) + f(2-y) = 0$,

则函数 $f(x)$ 图象关于点 $(2, 0)$ 中心对称,

令 $x = y = 0$,则 $f(0) + f(0) = 2f(0)f(0)$,

则 $f(0) = 0$ 或 $f(0) = 1$,

当 $f(0) = 0$ 时,令 $y = 0$,则 $f(x) + f(x) = 0$,

即 $f(x) = 0$,不合题意,舍去.

故 $f(0) = 1$,则令 $x = 0$,即 $f(-y) = f(y)$,

即函数 $f(x)$ 图象关于 y 轴对称.

$f(2+y) + f(2-y) = 0 \Rightarrow f(2-y) = -f(2+y)$,

令 $y = x + 2$,则 $f(-x) = -f(x + 4)$,

又 $f(-x) = f(x)$,所以 $f(x + 4) = -f(x)$,

则 $f(x + 8) = f(x + 4 + 4) = -f(x + 4) = -(-f(x)) = f(x)$,即函数 $f(x)$ 是周期为8的

周期函数,所以 $f(-5) = f(11) = -f(15) = -2$,

因为函数 $f(x)$ 图象关于点 $(2, 0)$ 中心对称和 y 轴

对称,所以函数 $f'(x)$ 关于 $x = 2$ 对称和点 $(0, 0)$

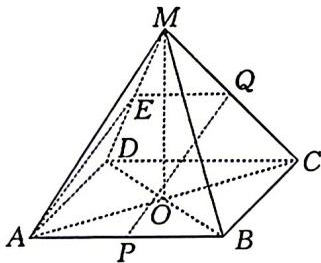
中心对称,同理可得 $f'(x + 8) = f'(x)$,所以

$f'(-5) = f'(3) = f'(1) = f'(9) = -3$,所以切线

方程为 $y + 2 = -3(x + 5)$,即 $y = -3x - 17$.

故选D.

9. BC 【解析】如图,取 MD 的中点 E ,连接 AE, EQ ,



因为 P, Q 分别是 AB 和 MC 的中点,

四棱锥 $M-ABCD$ 是正四棱锥,

所以 $EQ \parallel DC \parallel AP$,且 $EQ = \frac{1}{2}DC = \frac{1}{2}AB =$

AP ,即四边形 $APQE$ 是平行四边形.

对于A,因为 $PQ \parallel AE, AE \cap MA = A$,所以 PQ

与 MA 不平行,故A错误;

对于B,因为 $PQ \parallel AE, AE \subset$ 平面 $MAD, PQ \not\subset$ 平面 MAD ,所以 $PQ \parallel$ 平面 MAD ,故B正确;

对于C,因为 $MA = AD = MD, E$ 是 MD 中点,

所以 $AE \perp MD$,又因为 $PQ \parallel AE$,

所以 $PQ \perp MD$,故C正确;

对于D,连接 AC, BD 交于点 O ,连接 MO ,

因为四棱锥 $M-ABCD$ 是正四棱锥,所以 $MO \perp$

平面 $ABCD, AC \perp BD$,因为 $AC \subset$ 平面 $ABCD$,

所以 $MO \perp AC$,

则由 $AC \perp BD, MO \perp AC, BD \subset$ 平面 MBD ,

$MO \subset$ 平面 $MBD, BD \cap MO = O$,可证得 $AC \perp$

平面 MBD ,又因为 $PQ \parallel AE, AE \cap AC = A$,

所以 PQ 与 AC 为异面直线,如果 $PQ \perp$ 平面

MBD ,则 $PQ \parallel AC$,与题意矛盾,故D错误.

故选BC.

10. ACD 【解析】由条件知, $(x+1)(y+1) = 9$.

对选项A,因为 $x + y = 8 - xy \geq 2\sqrt{xy} \Rightarrow xy +$

$2\sqrt{xy} - 8 \leq 0 \Rightarrow xy \leq 4$,当且仅当 $x = y = 2$ 时

取“=”,所以 xy 的最大值为4,A正确;

对选项B,因为 $x + y = 8 - xy$,由A知,

当 $x = y = 2$ 时, $x + y$ 有最小值4,B错误;

对选项C,令 $m = x + 1, n = y + 1$,由条件知

$mn = 9$,所以 $m = n = 3$ 时, $m + n$ 有最小值6,

所以 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{m+n}{mn} = \frac{m+n}{9}$ 有最小值 $\frac{2}{3}$,

所以C正确;

对选项D, $x^2 + y^2 = (m-1)^2 + (n-1)^2 = m^2 +$

$n^2 - 2(m+n) + 2 = (m+n)^2 - 2(m+n) -$

$2mn + 2 = (m+n-1)^2 - 2mn + 1 =$

$(m+n-1)^2 - 17$,因为 $m = n = 3$ 时,

$(m+n-1)^2$ 有最小值25,所以 $x^2 + y^2$ 的最小值为8,所以D正确.

故选ACD.

11. ACD 【解析】显然 $P_1 = P_2 = 1, P_3 = 1 - \frac{1}{8} =$

$\frac{7}{8}$, 故 A 正确.

又投掷 4 次连续出现三次正面向上的情况只有: 正正正正, 正正正反, 反正正正, 故 $P_4 = 1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$, 故 B 错误.

如果第 n 次出现反面, 那么前 n 次不出现连续三次正面和前 $(n-1)$ 次不出现连续三次正面是相同的, 所以这个时候不出现连续三次正面的概率是 $\frac{1}{2} \times P_{n-1}$;

如果第 n 次出现正面, 第 $(n-1)$ 次出现反面, 那么前 n 次不出现连续三次正面和前 $(n-2)$ 次不出现连续三次正面是相同的, 所以这个时候不出现连续三次正面的概率是 $\frac{1}{4} \times P_{n-2}$;

如果第 n 次出现正面, 第 $(n-1)$ 次出现正面, 第 $(n-2)$ 次出现反面, 那么前 n 次不出现连续三次正面和前 $(n-3)$ 次不出现三次正面是相同的, 所以这个时候不出现连续三次正面的概率是 $\frac{1}{8} \times P_{n-3}$.

综上, $P_n = \frac{1}{2} \times P_{n-1} + \frac{1}{4} \times P_{n-2} + \frac{1}{8} \times P_{n-3} (n \geq 4)$,

$$P_1 = P_2 = 1, P_3 = \frac{7}{8}.$$

$$\text{从而 } P_{n-1} = \frac{1}{2} \times P_{n-2} + \frac{1}{4} \times P_{n-3} + \frac{1}{8} \times P_{n-4}$$

$$(n \geq 5), \text{从而有 } P_n = P_{n-1} - \frac{1}{16} P_{n-4} (n \geq 5),$$

所以 $n \geq 4$ 时, $\{P_n\}$ 单调递减.

又 $P_1 = P_2 > P_3 > P_4$, 所以 $n \geq 2$ 时, 数列 $\{P_n\}$ 单调递减, 且有下界 0, P_n 的极限存在记为 a .

$$\text{对 } P_n = P_{n-1} - \frac{1}{16} P_{n-4} \text{ 两边同取极限, 可得 } a =$$

$$a - \frac{1}{16} a, a = 0, \text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 0, \text{从而 CD 正确.}$$

故选 ACD.

12. $e+1$ 【解析】 $f(1) = e^{2 \times 1 - 1} - a \cdot 1^2 + \ln 1 = e - a$, 所以切点为 $(1, e-a)$.

$$f'(x) = 2e^{2x-1} - 2ax + \frac{1}{x}, \text{在 } x=1 \text{ 处的斜率}$$

$$k = f'(1) = 2e - 2a + 1, \text{所以切线方程为 } y - (e-a) = (2e - 2a + 1)(x-1), \text{因为切线过原点,}$$

所以把 $x=0, y=0$ 代入得,

$$0 - (e-a) = (2e - 2a + 1)(0-1),$$

$$\text{即 } -(e-a) = -(2e - 2a + 1), a = e + 1.$$

故答案为 $e+1$.

13. $\frac{4}{9}$ 【解析】设圆锥轴截面等边三角形边长为 $2R$.

$$\text{则其内切圆半径即为内切球半径, } r = \frac{\sqrt{3}}{3} R.$$

$$\text{球的表面积 } S_{\text{球}} = 4\pi r^2 = 4\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{3} R\right)^2 = \frac{4\pi R^2}{3}.$$

$$\text{圆锥底面积为 } \pi R^2, \text{侧面积为 } \pi Rl = \pi R \cdot 2R = 2\pi R^2, \text{从而圆锥表面积为 } S_{\text{表}} = \pi R^2 + 2\pi R^2 =$$

$$3\pi R^2, \text{所以 } \frac{S_{\text{球}}}{S_{\text{表}}} = \frac{\frac{4\pi R^2}{3}}{3\pi R^2} = \frac{4}{9}.$$

故答案为 $\frac{4}{9}$.

14. $4 \pm \sqrt{7}$ 【解析】由双曲线定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$.

$$|PF_1| = 2\sqrt{PF_1^2} = 2\sqrt{4a^2 + c^2} = 2a, |PF_2| = 4a.$$

$$\text{设 } |F_1F_2| = 2c, \angle F_1PF_2 = \theta,$$

$$\text{则由余弦定理, 得 } \cos \theta = \frac{5a^2 - c^2}{4a^2},$$

$$\text{由正弦定理, 得 } 2R = 4\sqrt{2}a = \frac{2c}{\sin \theta},$$

$$\text{从而 } \sin \theta = \frac{c}{2\sqrt{2}a}, \text{利用 } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1,$$

$$\text{有 } \frac{c^2}{8a^2} + \frac{25a^4 - 10a^2c^2 + c^4}{16a^4} = 1,$$

$$\text{从而 } 9a^4 - 8a^2c^2 + c^4 = 0, \text{即 } e^4 - 8e^2 + 9 = 0,$$

$$\text{解得 } e^2 = 4 \pm \sqrt{7}.$$

故答案为 $4 \pm \sqrt{7}$.

15. 【解析】(1) 计算均值 $\bar{x} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 x_i = \frac{28}{7} = 4,$

$$\bar{z} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 z_i = \frac{14}{7} = 2.$$

$$\text{则回归系数 } \hat{d} = \frac{\sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})(z_i - \bar{z})}{\sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{8.4}{28} =$$

$$0.3, \ln \hat{c} = \bar{z} - \hat{d} \bar{x} = 2 - 0.3 \times 4 = 0.8.$$

所以回归方程为 $\hat{z} = 0.3x + 0.8$, 从而指数回归

$$\text{方程为 } \hat{y} = e^{\hat{z}} = e^{0.3x + 0.8}.$$

当 $x=8$ 时, $\hat{y}=e^{0.3 \times 8 + 0.8} = e^{3.2}$.

所以回归方程为 $\hat{y}=e^{0.3x+0.8}$, 预测培养 8 小时时的菌落浓度为 $e^{3.2}$.

(2) 已知残差平方和 $Q=0.126$, 设异常数据有 k 组, 满足 $|z_i - \hat{z}_i| > 0.2$, 即 $(z_i - \hat{z}_i)^2 > 0.04$.

$$Q = \sum_{i=1}^7 (z_i - \hat{z}_i)^2 = 0.126, \text{ 当异常组最多时, 应}$$

有 3 组, 剩余 4 组平方和小于 0.006, 符合题意.

故异常数据 3 组, 正常数据 4 组.

X 表示抽到的异常组数, 服从超几何分布:

且 $X=0, 1, 2$, 其概率分布为:

$$P(X=0) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}, P(X=1) = \frac{C_3^1 C_4^1}{C_7^2} \\ = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}, P(X=2) = \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}.$$

X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

数学期望 $E(X) = 0 \times \frac{2}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$.

16.【解析】(1) 由题意可知, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $2a=2$,

所以 $c=1, a=\sqrt{2}$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$.

所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 因为 $F_2(1, 0)$, 所以设直线 l 的方程为 $x = my + 1, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\text{联立} \begin{cases} x = my + 1, \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \end{cases} \text{ 得 } (m^2 + 2)y^2 + 2my - 1 = 0,$$

$$\text{所以 } y_1 + y_2 = \frac{-2m}{m^2 + 2}, y_1 \cdot y_2 = \frac{-1}{m^2 + 2},$$

所以 $|AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2|$, 左焦点 $F_1(-1, 0)$

$$\text{到直线 } l \text{ 的距离 } d = \frac{2}{\sqrt{m^2 + 1}},$$

$$\text{所以 } S_{\triangle F_1 AB} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot d = |y_1 - y_2| =$$

$$\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{\frac{8m^2 + 8}{(m^2 + 2)^2}} = \frac{4}{3},$$

$$\text{所以 } \frac{8m^2 + 8}{(m^2 + 2)^2} = \frac{16}{9}, \text{ 即 } \frac{m^2 + 1}{(m^2 + 2)^2} = \frac{2}{9},$$

解得 $m^2 = 1$, 即 $m = \pm 1$, 所以直线 l 的方程为 $x -$

$$y - 1 = 0 \text{ 或 } x + y - 1 = 0.$$

17.【解析】(1) 由 $a_{n+1}^2 - a_n^2 = 4n + 2$, 对 $n \geq 2$,

$$\text{有 } a_n^2 - a_{n-1}^2 = 4(n-1) + 2 = 4n - 2,$$

$$a_{n-1}^2 - a_{n-2}^2 = 4n - 6,$$

...

$$a_2^2 - a_1^2 = 6.$$

$$\text{累加, 得 } a_n^2 - a_1^2 = \sum_{k=1}^{n-1} (4k + 2) =$$

$$4 \cdot \frac{(n-1)n}{2} + 2(n-1) = 2n^2 - 2,$$

$$\text{又 } a_1 = 2, a_1^2 = 4, \text{ 所以 } a_n^2 = 4 + 2n^2 - 2 = 2n^2 + 2.$$

经验证, $n=1$ 时也成立, 又因为 $\{a_n\}$ 是正项数

列, 所以 $a_n = \sqrt{2n^2 + 2}$.

$$(2) \text{ 证明: 由 (1) 知, } b_n = \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\sqrt{2n^2 + 2}},$$

$$\text{前 } n \text{ 项和 } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k^2 + 2}}.$$

$$\text{因为 } \sqrt{2k^2 + 2} > \sqrt{2k^2} = \sqrt{2}k,$$

$$\text{所以 } \frac{1}{\sqrt{2k^2 + 2}} < \frac{1}{\sqrt{2}k}.$$

利用放缩不等式,

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\sqrt{k} \cdot \sqrt{k}} < \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} = 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}).$$

$$\text{于是 } \frac{1}{\sqrt{2}k} < \frac{2}{\sqrt{2}} (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) =$$

$$\sqrt{2}(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}).$$

$$\text{因此, } S_n < \sqrt{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{n},$$

$$\text{即 } S_n < \sqrt{2n}.$$

18.【解析】(1) 在菱形 $ABCD$ 中, $AC \perp BD, DO = OB$.

设 AC, BD 交于点 O , 连接 SO .

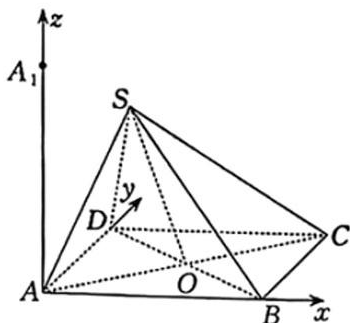
因为 $SB = SD, BO = DO$, 所以 $SO \perp BD$.

因为 $AC \cap SO = O, SO \subset \text{平面 } SAC, AC \subset \text{平面 } SAC$, 所以 $BD \perp \text{平面 } SAC$.

又 $BD \subset \text{平面 } SBD$, 所以平面 $SBD \perp \text{平面 } SAC$.

(2) (i) 以 AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, 过点 A 的平面 $ABCD$ 的垂线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系.

不妨设 $AB = 1$, 则 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0)$,



$C(1,1,0), D(0,1,0)$, 则 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$.

设 $S(a,b,c)(c>0)$, 则 $\overrightarrow{AS}=(a,b,c)$.

因为 $SA=AB=1$, 所以 $a^2+b^2+c^2=1$. ①

由(1)可知, $SA \perp BD$,

所以 $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BD} = -a + b = 0$, 即 $a = b$. ②

设平面 SBC 的法向量为 $n=(x,y,z)$,

因为 $\overrightarrow{BC}=(0,1,0), \overrightarrow{BS}=(a-1,b,c)$,

所以 $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{BC} = y = 0, \\ n \cdot \overrightarrow{BS} = (a-1)x + by + cz = 0, \end{cases}$

取 $n=(c,0,1-a)$.

因为 $BD \perp$ 平面 SAC , 所以平面 SAC 的一个法向量为 $\overrightarrow{DB}=(1,-1,0)$.

因为平面 SAC 与平面 SBC 的夹角为 60° ,

所以 $|\cos \langle \overrightarrow{DB}, n \rangle| = \frac{|\overrightarrow{DB} \cdot n|}{|\overrightarrow{DB}| |n|} =$

$$\frac{|c|}{\sqrt{2} \sqrt{c^2 + (1-a)^2}} = \frac{1}{2}. \text{ ③}$$

由①②③, 解得 $a=0, b=0, c=1$, 或 $a=\frac{2}{3}$,

$b=\frac{2}{3}, c=\frac{1}{3}$, 即 $S(0,0,1)$ 或 $S(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

当 $S(0,0,1)$ 时, $\overrightarrow{SC}=(1,1,-1)$, 此时 $\frac{SC}{AB}=\sqrt{3}$;

当 $S(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ 时, $\overrightarrow{SC}=(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$,

此时 $\frac{SC}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

综上所述, $\frac{SC}{AB}$ 的值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

(II) 以正方形 $ABCD$ 为底面作正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ (图略), 不妨取 $A_1(0,0,1)$,

则 $\overrightarrow{A_1C}=(1,1,-1)$.

设平面 SAB 的法向量为 $m=(p,q,r)$,

因为 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0), \overrightarrow{AS}=(a,b,c)$,

所以 $\begin{cases} m \cdot \overrightarrow{AB} = p = 0, \\ m \cdot \overrightarrow{AS} = ap + bq + cr = 0, \end{cases}$

取 $m=(0,-c,b)$.

设直线 A_1C 与平面 SAB 所成的角为 θ ,

则 $\sin \theta = |\cos \langle m, \overrightarrow{A_1C} \rangle| = \frac{|m \cdot \overrightarrow{A_1C}|}{|m| |\overrightarrow{A_1C}|} =$

$$\frac{|c+b|}{\sqrt{b^2+c^2} \cdot \sqrt{3}}, \text{ 得 } \sin^2 \theta = \frac{(b+c)^2}{3(b^2+c^2)},$$

又因为 $(b+c)^2 \leq 2(b^2+c^2)$, 所以 $\sin^2 \theta \leq \frac{2}{3}$,

当且仅当 $b=c$ 时等号成立, 此时可取 $a=b=c=\frac{\sqrt{3}}{3}$, 符合题意, $\sin \theta$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

所以, 直线 A_1C 与平面 SAB 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

19 【解析】(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,1)$,

$$f'(x) = \ln \frac{1-x}{x}.$$

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增;

当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

故 $f(x)$ 的极大值为 $f(\frac{1}{2}) = \ln 2$, 无极小值.

(2) 证明: (I) 由于 $n f(\frac{m}{n}) = n \left[-\frac{m}{n} \ln \frac{m}{n} - \left(1 - \frac{m}{n} \right) \ln \left(1 - \frac{m}{n} \right) \right] = -m \ln \frac{m}{n} - (n-m) \ln \left(1 - \frac{m}{n} \right)$,

$$\ln \left(1 - \frac{m}{n} \right),$$

$$\text{则 } e^{n f(\frac{m}{n})} = e^{-m \ln \frac{m}{n} - (n-m) \ln \left(1 - \frac{m}{n} \right)} = e^{-m \ln \frac{m}{n}} \cdot e^{-(n-m) \ln \left(1 - \frac{m}{n} \right)} = \left(\frac{m}{n} \right)^{-m} \cdot \left(1 - \frac{m}{n} \right)^{-(n-m)}$$

$$e^{-m \ln \frac{m}{n}} = \left(\frac{m}{n} \right)^{-m} = \left(\frac{n}{m} \right)^m$$

$$e^{-(n-m) \ln \left(1 - \frac{m}{n} \right)} = \left(1 - \frac{m}{n} \right)^{-(n-m)} = \left(1 - \frac{m}{n} \right)^{n-m}$$

$$\text{故 } \frac{C_n^m}{e^{n f(\frac{m}{n})}} = C_n^m \left(\frac{m}{n} \right)^m \cdot \left(1 - \frac{m}{n} \right)^{n-m} < \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{m}{n} \right)^k \cdot \left(1 - \frac{m}{n} \right)^{n-k} = \left(\frac{m}{n} + 1 - \frac{m}{n} \right)^n = 1.$$

$$\text{因此 } C_n^m < e^{n f(\frac{m}{n})}, \text{ 则 } \ln C_n^m < n f\left(\frac{m}{n}\right).$$

(II) 令 $g(k) = C_n^k \left(\frac{m}{n}\right)^k \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{n-k}$, 对于 $0 \leq k < n$,

$$\text{有 } \frac{g(k+1)}{g(k)} = \frac{C_n^{k+1} \left(\frac{m}{n}\right)^{k+1} \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{n-k-1}}{C_n^k \left(\frac{m}{n}\right)^k \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{n-k}} =$$

$$\frac{\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \cdot \frac{m}{n}}{\frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \left(1 - \frac{m}{n}\right)} = \frac{(n-k) \cdot m}{(k+1) \cdot (n-m)}$$

$$= \frac{n-k}{n-m} \cdot \frac{m}{k+1},$$

当 $k < m$ 时, $\frac{n-k}{n-m} > 1, \frac{m}{k+1} \geq 1$,

$$\text{则 } \frac{g(k+1)}{g(k)} = \frac{n-k}{n-m} \cdot \frac{m}{k+1} > 1,$$

此时 $g(k+1) > g(k)$

当 $k \geq m$ 时, $\frac{n-k}{n-m} \leq 1, \frac{m}{k+1} < 1$,

$$\text{则 } \frac{g(k+1)}{g(k)} = \frac{n-k}{n-m} \cdot \frac{m}{k+1} < 1,$$

此时 $g(k+1) < g(k)$.

于是 $g(0) < g(1) < g(2) < \dots < g(m-1) <$

$g(m) > g(m+1) > \dots > g(n)$.

故当 $0 \leq k < n$ 时, $g(k) \leq g(m)$.

$$\text{因此 } C_n^k \left(\frac{m}{n}\right)^k \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{n-k} \leq C_n^m \left(\frac{m}{n}\right)^m \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{n-m}$$

$$\text{由 (I) 可知 } \frac{(n+1)C_n^m}{e^{nf\left(\frac{m}{n}\right)}} = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^m}{e^{nf\left(\frac{m}{n}\right)}} > \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{m}{n}\right)^k \cdot$$

$$\left(1 - \frac{m}{n}\right)^{n-k} = \left(\frac{m}{n} + 1 - \frac{m}{n}\right)^n = 1,$$

则 $(n+1)C_n^m > e^{nf\left(\frac{m}{n}\right)}$, 取对数后可得 $\ln C_n^m +$

$$\ln(n+1) > nf\left(\frac{m}{n}\right).$$

2026年普通高等学校招生统一考试终极预测

试卷(三)数学I参考答案

1. C 【解析】由不等式 $4^x > \frac{1}{2} = 2^{-1}$, 可得 $x > -\frac{1}{2}$,

$$\text{所以 } A = \left\{x \mid x > -\frac{1}{2}\right\}.$$

又由 $|x-1| > 2$, 可得 $x-1 > 2$ 或 $x-1 < -2$,

解得 $x > 3$ 或 $x < -1$,

所以 $B = \{x \mid x > 3 \text{ 或 } x < -1\}$,

所以 $\complement_{\mathbb{R}} B = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$,

$$\text{所以 } A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) = \left\{x \mid -\frac{1}{2} < x \leq 3\right\}.$$

故选 C.

2. D 【解析】由数据可知, 七年来一年定期存款利

率整体呈下降趋势是错误的, 故 B 错误;

利率从小到大排列为 1.50%, 1.50%, 1.55%,

1.65%, 1.75%, 1.75%, 1.85%,

则数据的极差为 $1.85\% - 1.50\% = 0.35\%$,

故 A 错误;

七年的平均利率为 $(1.50\% + 1.50\% + 1.55\% +$

$1.65\% + 1.75\% + 1.75\% + 1.85\%) \div 7 = 1.65\%$,

故 C 错误;

因为 $7 \times 80\% = 5.6$, 所以利率的第 80 百分位数

是第 6 个数, 即 1.75%, 故 D 正确.

故选 D.

3. D 【解析】因为 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta +$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{3}, \text{ 且 } \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \cos \alpha \sin \beta = -\frac{1}{6},$$

$$\text{从而 } \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{2}{3}.$$

故选 D.

4. A 【解析】根据题意, 从整数 1, 2, ..., 12 中任取三

个不同的数, 有 $C_{12}^3 = 220$ 种组合, 而其中公比大

于 1 的等比数列有 $\{1, 2, 4\}, \{1, 3, 9\}, \{2, 4, 8\},$

$\{4, 6, 9\}, \{3, 6, 12\}$, 共 5 种, 所以 $P = \frac{5}{220} = \frac{1}{44}$.

故选 A.

5. B 【解析】由已知得 $f'(x) = -ae^{-x} + \frac{1}{x}$,

因为 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 上单调递减,

$$\text{所以 } f'(x) \leq 0 \text{ 在 } \left(\frac{1}{2}, 2\right) \text{ 上恒成立,}$$

$$\text{即 } -ae^{-x} + \frac{1}{x} \leq 0, \text{ 解得 } a \geq \frac{e^x}{x}, x \in \left(\frac{1}{2}, 2\right).$$

$$\text{令 } g(x) = \frac{e^x}{x}, \text{ 则 } g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}.$$

令 $g'(x)=0$, 得 $x=1$.

当 $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

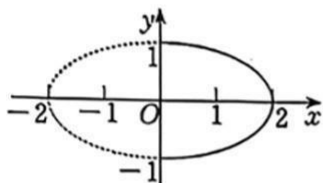
当 $x \in (1, 2)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

$$\text{又 } g\left(\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{e} < g(2) = \frac{e^2}{2},$$

所以 a 的最小值为 $\frac{e^2}{2}$.

故选 B.

6. D 【解析】曲线 $C: x=2\sqrt{1-y^2}$ 变形得 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (x \geq 0)$, 所以曲线 C 表示 y 轴右侧的部分椭圆(含 y 轴上两点), 如图所示:



$$\text{联立 } \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + m, \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \end{cases}$$

整理得 $2y^2 - 2my + m^2 - 1 = 0$,

$$\Delta = 4m^2 - 8(m^2 - 1) = 8 - 4m^2 = 0, \text{ 得 } m = \pm\sqrt{2},$$

所以直线 $y = \frac{1}{2}x + m$ 与曲线 C 相切时, $m = \pm\sqrt{2}$,

当直线 $y = \frac{1}{2}x + m$ 经过点 $(0, -1)$ 时, $m = -1$.

由数形结合可知, 直线 $y = \frac{1}{2}x + m$ 与曲线 C 有两个不同的公共点时, $m \in (-\sqrt{2}, -1]$.

故选 D.

7. A 【解析】设两个球的半径分别为 R 和 r ,

不妨设 $R \geq r$, 则 $R \leq \frac{1}{2}$.

由题意可知, $\sqrt{3}(R+r) + (R+r) = \sqrt{3}a$,

$$\text{即 } (R+r)(\sqrt{3}+1) = \sqrt{3}a,$$

因为 $R+r = \sqrt{3}$, 所以 $a = \sqrt{3}+1$.

故选 A.

8. B 【解析】因为 $2z_{n+1} = \overline{z_n} + i^n$,

$$\text{所以 } z_{n+1} = \frac{1}{2}\overline{z_n} + \frac{1}{2}i^n, z_n = \frac{1}{2}\overline{z_{n-1}} + \frac{1}{2}i^{n-1},$$

$$z_{n-1} = \frac{1}{2}\overline{z_{n-2}} + \frac{1}{2}i^{n-2}, z_{n-2} = \frac{1}{2}\overline{z_{n-3}} + \frac{1}{2}i^{n-3},$$

$$\text{所以 } z_{n+1} = \frac{1}{16}\overline{z_{n-3}} + \frac{1}{16}i^{n-3} + \frac{1}{8}i^{n-2} +$$

$$\frac{1}{4}i^{n-1} + \frac{1}{2}i^n,$$

$$z_{n+3} = \frac{1}{16}\overline{z_{n-1}} + \frac{1}{16}i^{n-1} + \frac{1}{8}i^n + \frac{1}{4}i^{n+1} + \frac{1}{2}i^{n+2}.$$

$$\text{因为 } i^n + i^{n+2} = 0, i^{n-1} + i^{n+1} = 0,$$

$$\text{所以 } z_{n+1} + z_{n+3} = \frac{1}{16}(\overline{z_{n-3}} + \overline{z_{n-1}}), \text{ 故 B 正确.}$$

$$\text{因为 } z_1 = 1, \text{ 所以 } z_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i,$$

$$z_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i - 1\right) = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i,$$

$$z_4 = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i - i\right) = -\frac{1}{8} - \frac{3}{8}i,$$

$$\text{所以 } z_{2026} + z_{2028} = \frac{1}{2^4}(z_{2022} + z_{2024}) =$$

$$\frac{1}{2^8}(z_{2018} + z_{2020}) = \dots = \frac{1}{2^{2024}}(z_2 + z_4) =$$

$$\frac{1}{2^{2024}}\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i - \frac{1}{8} - \frac{3}{8}i\right) = -\frac{1}{2^{2027}} - \frac{1}{2^{2027}}i,$$

故 A, C 错误.

$$\text{当 } n=4k \text{ 时, } z_{4k+1} = \frac{1}{16}\overline{z_{4k-3}} + \frac{3}{8} + \frac{3}{16}i,$$

$$z_{4k+1} - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\right) = \frac{1}{16}\left[\overline{z_{4k-3}} - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\right)\right],$$

$$\text{所以 } \left|z_{4k+1} - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\right)\right| = \frac{1}{16}\left|\overline{z_{4k-3}} - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\right)\right|,$$

$$\text{所以 } z_{4k+1} = \frac{1}{2^{4k}}\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{5}i\right) + \frac{2}{5} + \frac{1}{5}i,$$

当 k 越来越大时, z_{4k+1} 在复平面内对应的点将会

越来越靠近点 $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$.

$$\text{当 } n=4k+2 \text{ 时, } z_{4k+2} = \frac{1}{16}\overline{z_{4k-2}} + \frac{3}{16} + \frac{3}{8}i,$$

$$\text{所以 } z_{4k+2} - \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i\right) = \frac{1}{16}\left[\overline{z_{4k-2}} - \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i\right)\right],$$

$$\text{所以 } z_{4k+2} = \frac{1}{2^{4k}}\left[z_2 - \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i\right)\right] + \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i,$$

当 k 越来越大时, z_{4k+2} 在复平面内对应的点将会

越来越靠近点 $\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)$, 故 D 错误.

故选 B.

对于C, 由 $-\frac{\ln x_1}{x_1} = \frac{\ln x_2}{x_2} = \frac{\ln x_3}{x_3} = k$,

可知 $x_1 = e^{-kx_1}, x_2 = e^{kx_1}, x_3 = e^{kx_1}$,

又 x_1, x_2, x_3 成等比数列, 所以 $x_1 x_3 = x_2^2$,

即 $e^{-kx_1} \cdot e^{kx_1} = e^{2kx_1}$.

因为 $k \neq 0$, 所以 $-x_1 + x_3 = 2x_2$,

所以 $x_1 x_3 = x_2^2 = \left(\frac{-x_1 + x_3}{2}\right)^2$,

所以 $6x_1 x_3 = x_1^2 + x_3^2$,

所以 $\left(\frac{x_3}{x_1}\right)^2 - \frac{6x_3}{x_1} + 1 = 0$.

由 $\frac{x_3}{x_1} > 1$, 解得 $\frac{x_3}{x_1} = 3 + 2\sqrt{2}$,

因为 $\frac{x_3}{x_1} = \frac{\ln x_3}{-\ln x_1} = 3 + 2\sqrt{2}$,

所以 $\ln x_3 = -(3 + 2\sqrt{2}) \ln x_1$, 即 $x_3 x_1^{3+2\sqrt{2}} = 1$.

又 $x_3 = (3 + 2\sqrt{2}) x_1$,

所以 $(3 + 2\sqrt{2}) x_1^{3+2\sqrt{2}+1} = 1$, 所以存在 $m = 3 + 2\sqrt{2}$, 使得 $m x_1^{m+1} = 1$, 故C选项正确.

对于D, 由 $-\frac{\ln x_1}{x_1} = \frac{\ln x_2}{x_2} = \frac{\ln x_3}{x_3} = k$ 和对数平

均值不等式可知, $\frac{1}{k} = \frac{x_2 + x_3}{\ln x_2 + \ln x_3} = \frac{x_2 - x_3}{\ln x_2 - \ln x_3}$

$< \frac{x_2 + x_3}{2}$.

因为 $1 < x_2 < e < x_3$, 所以 $\ln x_2 + \ln x_3 > 2$,

$x_2 x_3 > e^2$.

再由 $\frac{1}{k} = \frac{x_2}{\ln x_2} = \frac{x_2 - x_1}{\ln x_2 + \ln x_1} > 0$ 可知, $x_1 x_2 >$

1, 所以 $(x_1 + x_3) x_2 > e^2 + 1$, 故选项D正确.

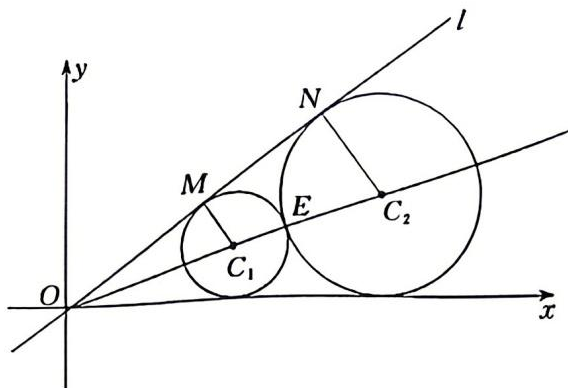
故选BCD.

12. $\frac{1}{5}$ 【解析】 $(2a + 3b) \cdot (a + b) = 2a^2 + 5a \cdot b + 3b^2 = 2|a|^2 + 5|a| \cdot |b| \cdot \cos \langle a, b \rangle + 3|b|^2 = 14 + 10 \cos \langle a, b \rangle = 16$, 解得 $\cos \langle a, b \rangle = \frac{1}{5}$.

故答案为 $\frac{1}{5}$.

13. 5 【解析】如图所示:

点E为圆 C_1 和圆 C_2 的切点, M, N 分别为圆 C_1 、圆 C_2 与直线 $l: y = kx$ 的切点, 则点E必在 $\angle xOM$ 的角平分线上,



所以 $k_{OE} = \frac{1}{2}$, 所以 $k_{OM} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{4}{3}$,

$l_{OM}: 4x - 3y = 0$.

设 $C_1(2m, m), C_2(2n, n), n > m > 0$,

则圆 $C_1: (x - 2m)^2 + (y - m)^2 = (4 - 2m)^2 + (2 - m)^2$,

圆 $C_2: (x - 2n)^2 + (y - n)^2 = (4 - 2n)^2 + (2 - n)^2$,

所以 $\begin{cases} \frac{|8m - 3m|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \sqrt{(4 - 2m)^2 + (2 - m)^2}, \\ \frac{|8n - 3n|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \sqrt{(4 - 2n)^2 + (2 - n)^2}, \end{cases}$

所以 $m + n = 5, mn = 5$.

因为两圆外切, 所以两圆的半径之和 $r_1 + r_2 =$

$|C_1 C_2| = \sqrt{(2m - 2n)^2 + (m - n)^2} = \sqrt{5} \times \sqrt{(m + n)^2 - 4mn} = \sqrt{5} \times \sqrt{5^2 - 4 \times 5} = 5$.

故答案为5.

14. 2 【解析】①不是理想数组. 因为若每行3个数的积都相等, 那么9个数的积是立方数, 但是 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 6 \times 9 \times 12 \times 18 \times 24 = 2^{1+2+1+2+1+3} \times 3^{1+1+2+1+2+1} = 2^{10} \times 3^8$ 不是立方数, 所以①不是理想数组;

②是理想数组. 如下表所示, 表中每行、每列及对角线上3个数的积都是 $2^3 \times 3^3$.

18	1	12
4	6	9
3	36	2

③是理想数组. 如下表所示, 表中每行、每列及对角线上3个数的积都是 $3^3 \times 5^3$.

75	1	45
9	15	25
5	225	3

④不是理想数组. 因为若每行3个数的积都相等, 那么9个数的积是立方数, 但是 $1 \times 3 \times 5 \times 9 \times 15 \times 25 \times 45 \times 75 \times 135 = 3^{1+2+1+2+1+3} \times 5^{1+1+2+1+2+1} = 3^{10} \times 5^8$ 不是立方数, 所以④不是理想数组.

故答案为2.

15. 【解析】(1) 因为 $\sqrt{3}c = a \sin B + \sqrt{3}a \cos B$, 所以 $\sqrt{3} \sin C = \sin A \sin B + \sqrt{3} \sin A \cos B$. 由 $A + B + C = \pi$, 得 $\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, 所以 $\sqrt{3} \sin A \cos B + \sqrt{3} \cos A \sin B = \sin A \sin B + \sqrt{3} \sin A \cos B$, 所以 $\sqrt{3} \cos A \sin B = \sin A \sin B$. 又 $0 < B < \pi$, 即 $\sin B \neq 0$, 所以 $\sqrt{3} \cos A = \sin A$, 所以 $\tan A = \sqrt{3}$. 由 $0 < A < \pi$, 解得 $A = \frac{\pi}{3}$.
- (2) 由正弦定理得, $\frac{a}{\sin A} = 2R = 2\sqrt{3}$, 所以 $a = 2R \cdot \sin A = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. 由正弦定理得, $\frac{b}{\sin B} = 2R$, 所以 $\sin B = \frac{b}{2R} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$. 因为 $A = \frac{\pi}{3}$, 所以 $0 < B < \frac{2\pi}{3}$, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$, 所以 $C = \pi - A - B = \frac{\pi}{2}$. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times 3 \times \sqrt{3} \times \sin \frac{\pi}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

16. 【解析】(1) 证明: 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PD \perp AB$. 在正方形 $ABCD$ 中, $AB \perp AD$, 因为 $AD \cap PD = D$, $AD, PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 因为 $DE \subset$ 平面 PAD , 所以 $DE \perp AB$. 又 $PD = AD = 2$, E 是 PA 的中点, 所以 $DE \perp PA$. 因为 $PA \cap AB = A$, $PA, AB \subset$ 平面 PAB ,

所以 $DE \perp$ 平面 PAB , 又因为 $PB \subset$ 平面 PAB , 所以 $DE \perp PB$.

同理可得 $DF \perp PB$. 又 $DE \cap DF = D$, 所以 $PB \perp$ 平面 DEF .

(2) 由(1)知 $DE \perp PB$.

因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PD \perp BC$. 又 $BC \perp CD$, $PD \cap CD = D$, $PD, CD \subset$ 平面 PCD , $BC \perp$ 平面 PCD .

因为 $DF \subset$ 平面 PCD , 所以 $BC \perp DF$.

因为 F 是 PC 的中点, $DC = DP$, 所以 $DF \perp PC$.

因为 $PC \cap BC = C$, $PC, BC \subset$ 平面 PBC , 所以 $DF \perp$ 平面 PBC , 因为 $PB \subset$ 平面 PBC , 所以 $DF \perp PB$.

因为 $DF \cap DE = D$, $DF, DE \subset$ 平面 $DEGF$, 所以 $PB \perp$ 平面 $DEGF$. 因为 $EG \subset$ 平面 $DEGF$, 所以 $PB \perp EG$, 即 $\angle PGE = 90^\circ$.

因为 $AB \perp$ 平面 PAD , $PA \subset$ 平面 PAD , 所以 $PA \perp AB$, 即 $\angle PAB = 90^\circ$.

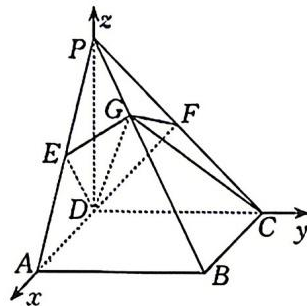
又 $\angle EPG = \angle BPA$, 则 $\triangle PEG \sim \triangle PBA$,

$$\text{所以 } \frac{PG}{PA} = \frac{PE}{PB}.$$

$$\text{由 } PA = 2\sqrt{2}, PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = 2\sqrt{3},$$

$$PE = \sqrt{2}, \text{ 得 } PG = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 即 } PG = \frac{1}{3} PB.$$

以 D 为原点, DA, DC, DP 所在直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系, 如图,



则 $D(0,0,0), C(0,2,0), P(0,0,2), A(2,0,0), B(2,2,0)$, 所以 $\overrightarrow{DC} = (0,2,0), \overrightarrow{DP} = (0,0,2), \overrightarrow{PB} = (2,2,-2)$,

$$\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PG} = \overrightarrow{DP} + \frac{1}{3} \overrightarrow{PB} = (0,0,2) +$$

$$\frac{1}{3}(2,2,-2) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

设平面 CDG 的法向量为 $n = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{DC} = 2y_1 = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{DG} = \frac{2}{3}x_1 + \frac{2}{3}y_1 + \frac{4}{3}z_1 = 0, \end{cases}$$

可取 $\vec{n} = (-2, 0, 1)$.

$$\vec{AB} = (0, 2, 0), \vec{AP} = (-2, 0, 2).$$

设平面 ABP 的法向量为 $\vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{AB} = 2y_2 = 0, \\ \vec{m} \cdot \vec{AP} = -2x_2 + 2z_2 = 0, \end{cases} \quad \text{取 } \vec{m} = (1, 0, 1).$$

设平面 CDG 与平面 PAB 的夹角为 θ ,

$$\cos \theta = |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

即平面 CDG 与平面 PAB 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

17.【解析】(1) $g(x) = x \ln x + ax^2 + 2$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 求导得, $g'(x) = \ln x + 1 + 2ax$.

因为 $g(x)$ 有两个极值点, 所以 $g'(x) = 0$ 有两个正实数解 x_1, x_2 , 即 $2a = -\frac{1 + \ln x}{x}$ 有两个正实数

解, 令 $\varphi(x) = -\frac{1 + \ln x}{x}$,

则 $\varphi'(x) = \frac{\ln x}{x^2}$, 且 $\varphi'(1) = 0$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 单调递减;

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调递增,

所以 $\varphi_{\min}(x) = \varphi(1) = -1$,

且 $x \rightarrow 0$ 时, $\varphi(x) \rightarrow +\infty$,

$x \rightarrow +\infty$ 时, $\varphi(x) \rightarrow 0$, 所以 $y = 2a$ 与 $y = \varphi(x)$ 有

两个交点的条件为 $-1 < 2a < 0$, 即 $a \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

综上所述, a 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

(2) 由(1)知, $-\frac{1}{2} < a < 0$, 且 $0 < x_1 < 1$,

$g(x_1) < 2$,

因为 $g(x_1) = x_1 \ln x_1 + ax_1^2 + 2 = x_1 \ln x_1 -$

$$\frac{1 + \ln x_1}{2x_1} x_1^2 + 2 = \frac{x_1 \ln x_1}{2} - \frac{x_1}{2} + 2.$$

$$\text{令 } F(x) = \frac{x \ln x}{2} - \frac{x}{2}, 0 < x < 1,$$

则 $F'(x) = \frac{\ln x}{2} < 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调

递减, 所以 $F(x) > F(1) = -\frac{1}{2}$, 即 $g(x_1) > \frac{3}{2}$.

综上所述, $\frac{3}{2} < g(x_1) < 2$.

18.【解析】(1) 证明: 将点 $(x, -y)$ 代入曲线方程中,

得到 $(1-x)^2 = (1-y^2)(1+x)$, 与原曲线方程相同, 说明点 (x, y) 及其关于 x 轴的对称点 $(x, -y)$ 均在曲线上, 所以曲线 C 关于 x 轴呈轴对称图形.

(2) 若 $k=0$, 则 AB 的方程为 $y=0$, 与曲线 C 联立, 得 $x^2 - 3x = 0$, 此时没有三个交点, 不合题意.

若 $k \neq 0$, 由 $\begin{cases} (1-x)^2 = (1-y^2)(1+x), \\ y = kx, \end{cases}$

整理得 $k^2 x^3 + (k^2 + 1)x^2 - 3x = 0$,

$$\text{即 } x[k^2 x^2 + (k^2 + 1)x - 3] = 0,$$

所以 $\Delta = (k^2 + 1)^2 + 12k^2 > 0$,

$$\text{所以 } \begin{cases} x_2 = 0, \\ x_1 + x_3 = -\left(1 + \frac{1}{k^2}\right), \text{ 所以 } \frac{|AB|}{|BC|} = -\frac{x_1}{x_3}, \\ x_1 x_3 = -\frac{3}{k^2}, \end{cases}$$

设 $-\frac{x_1}{x_3} = t (t > 0)$,

$$\text{则 } t + \frac{1}{t} = 2 - \frac{(x_1 + x_3)^2}{x_1 x_3} = 2 + \frac{\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)^2}{\frac{3}{k^2}} =$$

$$2 + \frac{\left(k + \frac{1}{k}\right)^2}{3} \geq \frac{10}{3},$$

当且仅当 $k = \pm 1$ 时, 等号成立,

解得 $t \geq 3$ 或 $0 < t \leq \frac{1}{3}$,

所以 $\frac{|AB|}{|BC|}$ 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{3}\right] \cup [3, +\infty)$.

(3) 若直线 l 的斜率为 0, 则 l 的方程为 $y=0$, 与曲线 C 联立, 得 $x^2 - 3x = 0$, 此时直线 l 与曲线 C 的图象恰好有两个公共点.

若直线 l 的斜率不为 0, 则设直线 l 的方程为 $x = my + 1$.

因为 $x \geq 0$, 所以 $1 - y^2 = \frac{(1-x)^2}{x+1} \geq 0$,

所以 $y \in [-1, 1]$.

$$\begin{cases} (1-x)^2 = (1-y^2)(1+x), \\ x = my + 1, \end{cases}$$

$$\text{整理得 } my^3 + (m^2 + 2)y^2 - my - 2 = 0.$$

若 $m = 0$, 则 $2y^2 - 2 = 0$, 所以 $y = \pm 1$, 此时直线 l 与曲线 C 的图象恰好有两个公共点;

若 $m \neq 0$, 设 $f(y) = my^3 + (m^2 + 2)y^2 - my - 2$, $y \in [-1, 1]$, 则 $f'(y) = 3my^2 + 2(m^2 + 2)y - m$,
当 $m > 0$ 时, 则 $f'(-1) = -2(m^2 - m + 2) < 0$,
 $f'(1) = 2(m^2 + m + 2) > 0$,

所以存在 $y_0 \in (-1, 1)$, 使得 $f'(y_0) = 0$,

当 $y \in (-1, y_0)$ 时, $f'(y) < 0$, $f(y)$ 单调递减,

当 $y \in (y_0, 1)$ 时, $f'(y) > 0$, $f(y)$ 单调递增.

因为 $f(1) = m^2 > 0$, $f(-1) = m^2 > 0$,

且 $f(0) = -2 < 0$, 所以存在 $y_1 \in [-1, 0)$,

$y_2 \in (0, 1]$, 使得 $f(y_1) = f(y_2) = 0$, 所以 $f(y) = 0$ 在 $y \in [-1, 1]$ 上有两个不相等的实根.

当 $m < 0$ 时, 由 (1) 中的对称性可知, $f(y) = 0$ 在 $y \in [-1, 1]$ 上有两个不相等的实根.

综上, 直线 $x = my + 1$ 与曲线 C 的公共点的个数为 2.

19. 【解析】(1) 由 $x_0 = \frac{1}{2}$, 可知 $x_1 = f_1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} < \frac{2}{3}$ 或

$$x_1 = f_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} > \frac{2}{3}, \text{ 各自的概率均为 } \frac{1}{2},$$

$$\text{则 } P_1 = \frac{1}{2}.$$

$$\text{再由 } f_1\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8} < \frac{2}{3}, f_2\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{8} < \frac{2}{3}, f_1\left(\frac{3}{4}\right) =$$

$$\frac{3}{8} < \frac{2}{3}, f_2\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{7}{8} > \frac{2}{3}, \text{ 可知 } P_2 = \frac{3}{4}.$$

(2) 记 $I = (0, 1)$.

当 $x \in I$ 时, 函数 $f_1(x), f_2(x)$ 的值域分别为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$,

$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. 若令 $f(x) = f_1(x)$ 或 $f_2(x)$, 则当 $x \in I$

时, $f(x) \in I$.

结合 $x_0 = \frac{1}{2} \in I$, 可知对所有正整数 n , 均有 $x_n \in I$.

若 $x_{n+1} = f(x_n) < \frac{2}{3}$, 则有下列两种情况:

(i) 若 $f(x) = f_1(x)$, 此时 x_n 可取任意值;

$$(ii) \text{ 若 } f(x) = f_2(x), \text{ 且 } f_2(x_n) = \frac{x_n + 1}{2} < \frac{2}{3},$$

$$\text{则 } x_n < \frac{1}{3}.$$

$$\text{当 } x_n = f(x_{n-1}) < \frac{1}{3} \text{ 时, } f(x) = f_1(x),$$

$$\text{且由 } f_1(x_{n-1}) = \frac{x_{n-1}}{2} < \frac{1}{3}, \text{ 可知 } x_{n-1} < \frac{2}{3}.$$

第一种情况的概率为 $1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 第二种情况的

$$\text{概率为 } P_{n-1} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} P_{n-1},$$

$$\text{所以 } P_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} P_{n-1},$$

$$\text{所以 } P_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{4} \left(P_{n-1} - \frac{2}{3} \right),$$

$$\text{所以 } P_{2n} - \frac{2}{3} = \frac{1}{4} \left(P_{2n-2} - \frac{2}{3} \right).$$

$$\text{因为 } x_0 = \frac{1}{2} < \frac{2}{3}, \text{ 所以 } P_0 = 1,$$

$$\text{所以 } P_{2n} = \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{4}\right)^n \left(P_0 - \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}$$

$$\wedge P_1 = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } P_{2n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{4} \left(P_{2n-1} - \frac{2}{3} \right),$$

$$\text{所以 } P_{2n+1} = \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{4}\right)^n \left(P_1 - \frac{2}{3}\right),$$

$$\text{所以 } P_{2n+1} = \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1}$$

$$\text{综上所述, } P_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

(3) 由题意及 (2),

$$\text{得 } a_n = 2^n P_n = \frac{2^{n+1}}{3} + \frac{1}{3} (-1)^n,$$

$$\text{所以 } \frac{1}{a_n} = \frac{3}{2^{n+1} + (-1)^n}.$$

$$\text{当 } n \text{ 为偶数时, } \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{3}{2^{n+1} + 1} +$$

$$\frac{3}{2^{n+2} - 1} = \frac{9 \cdot 2^{n+1}}{2^{2n+3} + 2^{n+2} - 2^{n+1} - 1} <$$

$$\frac{9 \cdot 2^{n+1}}{2^{2n+3}} = \frac{9}{2^{n+2}}.$$

$$\text{当 } n \text{ 为奇数时, } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} +$$

$$\left(\frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n}\right) < 1 + \frac{9}{2^4} +$$

$$\frac{9}{2^6} + \dots + \frac{9}{2^{n+1}} = 1 + \frac{\frac{9}{2^4} \left(1 - \frac{1}{4^{\frac{n-1}{2}}} \right)}{1 - \frac{1}{4}} < 1 +$$

$$\frac{\frac{9}{2^4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{7}{4},$$

当 n 为偶数时, $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots +$

$$\frac{1}{a_{n+1}} < \frac{7}{4}.$$

综上所述, $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{7}{4}.$

V:duo1827565